INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombre del Curso	Fecha de diligenciamiento(dd/mm/aaaa)	Sección(es)	Periodo académico
Laboratorio computación científica	03/10/2026	1	2026-20

Nombre de la práctica:	Laboratorio de repaso: sistemas lineales y no lineales	Práctica No.:	5

Profesor:	Valentina Reyes Martínez	Asistente Graduado:	Diego Santiago Jiménez Beltrán

Semana de la práctica (1–16)	Versión de la guía	Nomenclatura del espacio a utilizar
9–10	1.0	SD 301 - Q 308

CONTENIDO DE LA GUÍA

Objetivos

- Reforzar la identificación, formulación y solución de problemas lineales y no lineales trabajados antes del parcial.
- Recuperar criterios de selección de intervalos, semillas, pivotes, tolerancias y métodos a partir de las propiedades matemáticas del problema.
- Comparar error, residuo, convergencia, condicionamiento, sensibilidad, costo y robustez con evidencia numérica y gráfica.
- Reconocer fallas típicas: intervalo inválido, derivada pequeña, estancamiento, pivote nulo, mal escalamiento y divergencia iterativa.
- Integrar métodos lineales y no lineales en un caso de ingeniería y justificar decisiones antes y después de ejecutar MATLAB.
- Elaborar un informe reproducible en MATLAB Live Script que muestre predicciones, procedimientos, tablas, gráficas, comprobaciones y conclusiones.

Procedimiento de la práctica de laboratorio

El laboratorio se desarrollará en un único MATLAB Live Script (`.mlx`). No se introducen métodos nuevos: se reutilizan, corrigen y comparan las implementaciones construidas en las prácticas de sistemas no lineales y sistemas lineales.
Cada bloque deberá contener, cuando aplique, **predicción previa, fundamento, implementación, resultados, comprobación y análisis**. El archivo debe ejecutarse mediante `Run All`, sin depender de variables creadas manualmente en el *Workspace*.

> **Nota.** El objetivo no es repetir mecánicamente algoritmos. Antes de ejecutar, el grupo debe anticipar qué debería ocurrir y justificarlo. Después de ejecutar, debe contrastar la predicción con valores concretos. No se acepta como análisis afirmar únicamente que un método "funcionó", que "es más rápido" o que una gráfica "se ve mejor".

> **Nota.** Las funciones propias desarrolladas en los laboratorios anteriores pueden reutilizarse. Si una función presenta errores, el grupo debe corregirla y explicar la modificación. Las funciones internas de MATLAB se permiten únicamente como referencia o verificación cuando se indique.

Personalización. Use el código de uno de los integrantes para definir $d = [d_1, \ldots, d_9]$ y los parámetros

$$c = 0.50 + 0.05d_7, \qquad p = 1 + 0.05d_7, \qquad q = 1 + 0.05d_8, \qquad s = 1 + 0.05d_9.$$

Mantenga visibles los parámetros al inicio del Live Script.
Fundamentos mínimos para el repaso. Para una ecuación no lineal $f(x) = 0$ se utilizarán

$$E_a^{(n)} = |x_n - x_{n-1}|, \qquad E_r^{(n)} = \frac{|x_n - x_{n-1}|}{\max(|x_n|, \varepsilon)}, \qquad r_n = |f(x_n)|.$$

Para un sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y una referencia $\mathbf{x}_{\mathrm{ref}}$ se usarán

$$E_a = \|\widetilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}_{\mathrm{ref}}\|_\infty, \qquad E_r = \frac{E_a}{\|\mathbf{x}_{\mathrm{ref}}\|_\infty}, \qquad \mathbf{r} = \mathbf{b} - A\widetilde{\mathbf{x}}, \qquad R_r = \frac{\|\mathbf{r}\|_\infty}{\|\mathbf{b}\|_\infty}.$$

Un residuo pequeño no implica necesariamente un error pequeño en un problema mal condicionado, y un paso pequeño no implica necesariamente convergencia en un método no lineal.

Primer punto. Diagnóstico: ¿qué problema tengo y qué evidencia necesito?

1.1. Antes de ejecutar MATLAB, clasifique cada situación como *lineal*, *no lineal* o *insuficientemente especificada*, e indique qué información adicional necesitaría:

a. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con A conocida y cuadrada.
b. $x^3 - 4x + c = 0$.
c. $V_s - V_D - RI_s\left(e^{V_D/(nV_T)} - 1\right) = 0$.
d. $A(\alpha)\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde α todavía debe obtenerse resolviendo $h(\alpha) = 0$.

1.2. Para cada afirmación, indique si es verdadera, falsa o depende del caso, y justifique con una condición matemática o un contraejemplo:

a. "Si el residuo es pequeño, el error también debe ser pequeño."
b. "Si bisección y Newton convergen a la misma raíz, Newton siempre es el método más apropiado."
c. "Si una matriz no es diagonalmente dominante, Jacobi necesariamente diverge."
d. "Un cambio de signo garantiza al menos una raíz si la función es continua."
e. "Una derivada pequeña en Newton y un pivote pequeño en Gauss son señales numéricas que conviene vigilar."

Análisis requerido. Construya una tabla con las columnas: tipo de problema, datos iniciales requeridos, criterio de éxito, señal de falla y método que consideraría primero. Esta tabla deberá actualizarse al final del laboratorio con la evidencia obtenida.

Segundo punto. Repaso de métodos para ecuaciones no lineales.

Considere la función personalizada

$$f_N(x) = x^3 - 4x + c. \tag{1}$$

2.1. Sin ejecutar MATLAB, evalúe mentalmente el signo esperado de $f_N(x)$ en $x = -3, -1, 0, 1, 3$ y prediga cuántas raíces reales podrían observarse en $[-3, 3]$. Después grafique la función, construya una tabla con paso 0.1 y localice los intervalos con cambio de signo. Explique qué puede y qué no puede concluirse a partir de ese muestreo.

2.2. Para la raíz positiva contenida en $[1, 3]$, aplique biseccion y falsa posición con $\mathrm{tol}_x = \mathrm{tol}_f = 10^{-8}$ y máximo 100 iteraciones. Antes de ejecutar, prediga cuál método requerirá menos iteraciones y justifique su predicción a partir de la gráfica. Reporte raíz, residuo, error de paso, iteraciones, evaluaciones de f y estado de salida.

2.3. Compare las reformulaciones de punto fijo

$$g_1(x) = \sqrt[3]{4x - c}, \qquad g_2(x) = \frac{x^3 + c}{4}. \tag{2}$$

Use como semilla $x_0 = 2$. Antes de iterar, evalúe $|g_1'(x)|$ y $|g_2'(x)|$ en una vecindad de la raíz de referencia y prediga cuál formulación debería ser contractiva. Registre x_n, $g(x_n)$, residuo, error de paso y estado.

2.4. Aplique Newton–Raphson y secante a la misma raíz. Para Newton use una semilla razonable, por ejemplo $x_0 = 2.5$, y una semilla cercana a una región con $f_N'(x) \approx 0$. Para secante seleccione dos pares de semillas justificados mediante la gráfica. Compare trayectorias y estados de salida.

Resultado gráfico requerido. Genere una gráfica semilogarítmica del residuo frente a la iteración para bisección, falsa posición, punto fijo convergente, Newton y secante. En una segunda figura muestre al menos un caso de sensibilidad o falla asociado a una elección inadecuada de datos iniciales.

Análisis requerido. Diferencie garantía de convergencia, velocidad local, sensibilidad a semillas y costo por iteración. La conclusión debe citar valores concretos de residuo, iteraciones y estado; no establezca un ganador universal.

Tercer punto. Repaso de métodos directos para sistemas lineales.

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 5+p & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 5+q & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4+s & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 5 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 + 0.1d_7 \\ -8 - 0.1d_8 \\ 9 + 0.1d_9 \\ 1.5 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

3.1. Antes de resolver, inspeccione A: dimensión, simetría, signos, magnitudes, dominancia diagonal y patrón de dispersión. Prediga si espera problemas inmediatos de pivoteo. Obtenga $\mathbf{x}_{\mathrm{ref}} = A\backslash\mathbf{b}$ únicamente después de registrar la predicción.

3.2. Resuelva con Gauss simple, pivoteo parcial y pivoteo parcial escalonado. Compare error, residuo, multiplicador máximo, número de intercambios y estado. Después use

$$P_0 = I([3,2,1,4],:), \qquad A_0 = P_0 A, \qquad \mathbf{b}_0 = P_0 \mathbf{b}. \tag{4}$$

Antes de ejecutar, prediga qué ocurrirá con Gauss simple y en qué paso.
3.3. Estudie el sistema algebraicamente equivalente y mal escalado

$$S = \mathrm{diag}(10^{-6}, 1, 10^{4}, 1), \qquad A_s = SA, \qquad \mathbf{b}_s = S\mathbf{b}. \tag{5}$$

Compare pivoteo parcial y escalonado. Determine si un residuo pequeño coincide necesariamente con el menor error respecto a $\mathbf{x}_{\mathrm{ref}}$.
3.4. Factorice $PA = LU$ con su función de LU con pivoteo. Verifique $\|PA - LU\|_\infty / \|A\|_\infty$. Luego construya dos vectores adicionales $\mathbf{b}^{(2)}$ y $\mathbf{b}^{(3)}$ modificando dos componentes de $\mathbf{b}$ en un 5 %. Compare reutilizar L, U, P frente a repetir la eliminación completa para cada vector.

> **Análisis requerido.** Explique con evidencia la diferencia entre estabilidad algorítmica, escalamiento y condicionamiento. Identifique qué problema corrige el pivoteo y cuál no puede corregir por sí solo.

Cuarto punto. Métodos iterativos, condicionamiento y criterios de convergencia.
4.1. Para el sistema base calcule $\kappa(A)$, $\mathrm{rcond}(A)$, dominancia diagonal y radios espectrales $\rho(B_J)$ y $\rho(B_{GS})$. Antes de iterar, prediga el comportamiento de Jacobi y Gauss–Seidel. Use $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$, $\mathrm{tol} = 10^{-8}$ y máximo 500 iteraciones.
4.2. Repita con $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{1}$ y con tolerancias 10^{-4} y 10^{-10}. Determine qué cambia: solución, trayectoria, número de iteraciones, residuo final y error. Explique por qué una tolerancia más estricta no garantiza una mejora proporcional del error.
4.3. Reordene solo las ecuaciones con

$$P_b = I([2,1,4,3],:), \qquad A_b = P_b A, \qquad \mathbf{b}_b = P_b \mathbf{b}. \tag{6}$$

Sin ejecutar, inspeccione la nueva diagonal y prediga el efecto sobre Jacobi y Gauss–Seidel. Después calcule $\rho(B_J)$ y $\rho(B_{GS})$, ejecute de forma segura y compare con el sistema base. Proponga un orden de filas que recupere un comportamiento favorable.
4.4. Use SOR y verifique primero que $\omega = 1$ reproduce Gauss–Seidel. Después evalúe $\omega = 0.6 : 0.1 : 1.8$ y registre iteraciones, residuo, tiempo y estado. Identifique el mejor ω observado según iteraciones y verifique si coincide con el menor tiempo.

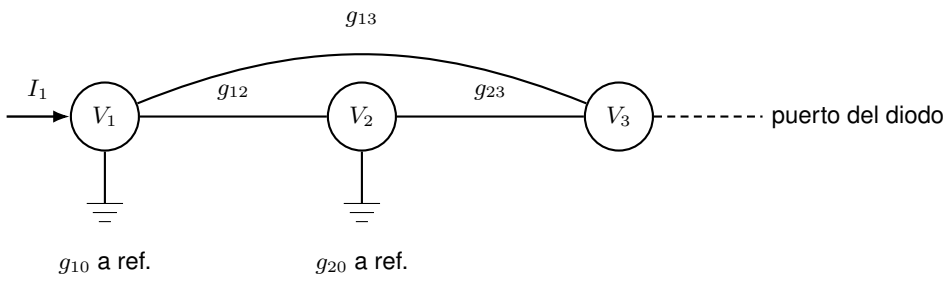
> **Resultado gráfico requerido.** Genere: (a) residuo relativo frente a iteración para Jacobi, Gauss–Seidel y un SOR seleccionado; (b) número de iteraciones de SOR frente a ω; y (c) una comparación base/reordenado que muestre convergencia o divergencia.

> **Análisis requerido.** No concluya que la dominancia diagonal es una condición necesaria. Use $\rho(B)$, historial de residuos, tolerancia y estado de salida para justificar el comportamiento. Distinga claramente convergencia del algoritmo y condicionamiento de A.

Quinto punto. Caso integrador de ingeniería: red lineal y elemento no lineal.
Contexto. Una red resistiva de tres nodos alimenta un diodo conectado al nodo 3. Con el diodo desconectado, la red es lineal y permite obtener el equivalente de Thévenin visto desde ese nodo. Al conectar el diodo, la relación exponencial corriente–voltaje introduce una ecuación no lineal. El objetivo es identificar con claridad dónde termina el problema lineal y dónde comienza el problema no lineal.
Defina, en siemens,

$$g_{12} = (2 + 0.05 d_7)\,\mathrm{mS}, \qquad g_{23} = (1.5 + 0.03 d_8)\,\mathrm{mS},$$
$$g_{13} = (0.5 + 0.02 d_9)\,\mathrm{mS}, \quad g_{10} = 1.0\,\mathrm{mS}, \qquad g_{20} = 1.2\,\mathrm{mS},$$

y una inyección $I_1 = (3 + 0.1 d_7)\,\mathrm{mA}$.



La matriz nodal con el puerto abierto es

$$A_T = \begin{bmatrix} g_{10}+g_{12}+g_{13} & -g_{12} & -g_{13} \\ -g_{12} & g_{20}+g_{12}+g_{23} & -g_{23} \\ -g_{13} & -g_{23} & g_{13}+g_{23} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{i} = \begin{bmatrix} I_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{7}$$

5.1. Resuelva $A_T\mathbf{V} = \mathbf{i}$ con uno de sus métodos lineales y tome $V_{th} = V_3$. Verifique balance de corrientes en los tres nodos.
5.2. Desactive la fuente independiente y aplique una corriente de prueba de $1\,\mathrm{mA}$ en el puerto. Resuelva nuevamente el sistema y calcule $R_{th} = V_{3,\mathrm{prueba}}/(1\,\mathrm{mA})$. Explique por qué estos dos pasos son problemas lineales.
Con $I_s = 10^{-12}\,\mathrm{A}$, $n = 1.8$ y $V_T = 0.02585\,\mathrm{V}$, el punto de operación del diodo satisface

$$F(V_D) = V_{th} - V_D - R_{th} I_s \left(e^{V_D/(nV_T)} - 1\right) = 0. \tag{8}$$

5.3. Antes de ejecutar, grafique conceptualmente la recta de carga y la característica del diodo y proponga un intervalo y una semilla. Resuelva (8) con un método cerrado y un método abierto. Compare residuo, iteraciones y sensibilidad a los datos iniciales.
5.4. Calcule

$$I_D = \frac{V_{th} - V_D}{R_{th}}, \qquad I_{D,\mathrm{Shockley}} = I_s \left(e^{V_D/(nV_T)} - 1\right), \qquad P_D = V_D I_D. \tag{9}$$

Verifique la consistencia entre ambas corrientes. Aumente g_{12} en 5 %, repita el procedimiento y cuantifique el cambio relativo en V_{th}, R_{th}, V_D e I_D.

> **Análisis requerido.** Explique por qué el cálculo de Thévenin se resuelve con álgebra lineal mientras que el diodo exige una ecuación no lineal. Determine en qué etapa una perturbación de parámetros tiene mayor efecto y sustente la respuesta con valores, no solo con la gráfica.

Sexto punto. Síntesis del repaso y toma de decisiones.
6.1. Actualice la tabla construida en el punto 1. Incluya como mínimo: método, tipo de problema, información inicial requerida, garantía o condición de convergencia, métrica de éxito, costo observado, sensibilidad y falla típica.
6.2. Redacte recomendaciones independientes para los siguientes escenarios:

I. solo se conoce un intervalo con cambio de signo;
II. se dispone de una buena semilla y derivada confiable;
III. aparece un pivote inicial nulo;
IV. el sistema está mal escalado;
V. la matriz es favorable para métodos iterativos y debe resolverse repetidamente;
VI. MATLAB entrega valores finitos, pero la solución parece poco confiable.

Cada recomendación debe citar al menos un resultado de los puntos anteriores.
6.3. Como cierre, responda en máximo 12 líneas: *¿qué señales permiten distinguir un resultado numérico confiable de uno que solo parece correcto?* Relacione residuo, error, historial, condicionamiento, datos iniciales, estado de salida y coherencia física.

> **Análisis requerido.** La conclusión debe integrar métodos lineales y no lineales. No se acepta una lista de definiciones: debe conectar al menos tres observaciones concretas obtenidas durante el laboratorio.

Estructura obligatoria del informe Live Script

1. Portada e identificación, código de personalización y versión de MATLAB.
2. Objetivos, predicciones previas y tabla diagnóstica inicial.
3. Repaso de métodos no lineales: tablas, gráficas, criterios de parada y sensibilidad.
4. Repaso de sistemas lineales: diagnóstico, métodos directos, pivoteo y LU.
5. Métodos iterativos: Jacobi, Gauss–Seidel, SOR, historiales y radios espectrales.
6. Caso integrador lineal–no lineal y comprobaciones físicas.
7. Síntesis, recomendaciones, limitaciones, conclusiones y referencias.

Entregables

- Archivo `.mlx` ejecutable mediante `Run All` y PDF exportado desde Live Editor, máximo 14 páginas sin anexos.
- Funciones MATLAB reutilizadas o corregidas para los métodos estudiados; toda corrección debe quedar identificada y explicada.
- Tablas y gráficas producidas directamente por MATLAB; no se aceptan capturas de pantalla como sustituto de las salidas.
- Sustentación breve: el grupo deberá modificar una semilla, intervalo, orden de filas, tolerancia o ω, predecir el efecto y luego ejecutar.
- Registro de fuentes y herramientas utilizadas. El estudiante debe poder reconstruir y explicar cada decisión y resultado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	Evidencia	Peso
Compromiso y trabajo en sesión	Predicciones, avance verificable y capacidad para explicar o modificar código y parámetros.	10 %
Fundamentación matemática	Clasificación del problema, condiciones de aplicación, convergencia, condicionamiento y criterios de parada.	15 %
Implementación en MATLAB	Funciones correctas o debidamente corregidas, validaciones, estados, tablas, gráficas y reproducibilidad.	25 %
Resultados y análisis	Interpretación cuantitativa, comparación, sensibilidad, fallas, contradicciones entre métricas y limitaciones.	30 %
Caso integrador y selección	Separación correcta de la etapa lineal y no lineal, validación física y recomendaciones argumentadas.	15 %
Presentación y referencias	Organización del Live Script, unidades, figuras, redacción técnica y referencias.	5 %

Bibliografía recomendada

[1] R. L. Burden, J. D. Faires y A. M. Burden, *Numerical Analysis*, 10th ed., Cengage Learning, 2016.
[2] S. C. Chapra y R. P. Canale, *Numerical Methods for Engineers*, 8th ed., McGraw-Hill, 2020.
[3] Y. Saad, *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*, 2nd ed., SIAM, 2003.
[4] N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2nd ed., SIAM, 2002.
[5] The MathWorks, Inc., documentación de `fzero`, `cond`, `rcond`, `lu`, `table`, Live Editor y gráficas semilogarítmicas.